

PIBIFSP	PROJETO DE PESQUISA
---------	---------------------

TÍTULO DO PROJETO: CodeInsights - Plataforma Web de Gestão de Conhecimento, Portfólio de Código e Análise de Métricas de Aprendizado em Programação											
Área do Conhecimento (Tabela do CNPq):	1	.	0	3	.	0	3	.	0	0	- 6

1. RESUMO

O presente projeto propõe o desenvolvimento e a análise do "CodeInsights ", uma plataforma web voltada para a gestão de conhecimento e construção de portfólio dinâmico para estudantes de computação. O objetivo central é investigar o processo de aprendizado prático de programação através do monitoramento de métricas, como o impacto da Inteligência Artificial (IA) generativa e a evolução da complexidade algorítmica. O sistema permitirá o armazenamento estruturado de resoluções de problemas lógicos, a extração de trechos de código (*snippets*) e a medição quantitativa da autonomia do aluno (Índice de IA), deixando o ecossistema aberto para a incorporação de novas métricas de avaliação cognitiva e técnica. A metodologia consistirá no desenvolvimento full-stack da ferramenta e na posterior proposição de um estudo de caso empírico, tendo como alvo ideal grupos de estudo prático, a exemplo do clube de programação competitiva da instituição. Espera-se que o projeto gere dados empíricos relevantes para a Educação em Ciência da Computação, além de fornecer aos alunos uma vitrine técnica autêntica que auxilie na aproximação com o mercado de trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. O Ensino de Algoritmos e a Prática em Juízes Online

A aprendizagem de programação e o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático são os pilares da formação em Ciência da Computação. Historicamente, a transição do conhecimento teórico para a aplicação prática impõe um alto nível de carga cognitiva aos estudantes (Rum; Zolkepli, 2018). Para mitigar essa dificuldade, a utilização de plataformas de Juízes Online (como LeetCode, HackerRank e NepsAcademy) e o engajamento em programações competitivas têm se mostrado metodologias eficazes. Essas ferramentas expõem o aluno a uma vasta gama de problemas estruturados, incentivando a prática repetitiva e a resolução de falhas através de testes automatizados.

Contudo, observa-se uma lacuna metodológica na forma como o conhecimento gerado nessas plataformas é retido (Çakıroğlu; Er, 2023). O ciclo tradicional foca primariamente na submissão de um código aceito (o *status* de "Accepted"), negligenciando o registro do processo cognitivo que levou à solução. Quando o estudante não documenta os impasses superados ou os padrões de código descobertos, o conhecimento torna-se volátil, dificultando revisões futuras e a consolidação do aprendizado a longo prazo (O'Connor; Basri, 2014).

2.2. Gestão do Conhecimento Pessoal e Metacognição no Desenvolvimento

No contexto da Engenharia de Software, a Gestão do Conhecimento é amplamente discutida em níveis organizacionais, mas sua aplicação no nível individual do desenvolvedor em formação é igualmente crítica. A criação de repositórios estruturados e a catalogação de *snippets* (trechos de código reutilizáveis) configuram práticas de Gestão do Conhecimento Pessoal.

Ao documentar a própria evolução, o estudante engaja-se no que a literatura educacional define como metacognição — a capacidade de pensar sobre o próprio processo de pensamento (Rum; Zolkepli, 2018; Çakıroğlu; Er, 2023). Um sistema que faz com que o aluno categorize o problema, descreva a lógica aplicada e isole a função central do algoritmo transforma uma prática isolada em um ativo de conhecimento persistente.

2.3. O Impacto da Inteligência Artificial Generativa na Educação em Computação

A recente popularização de Inteligências Artificiais Generativas (como ChatGPT e GitHub Copilot) provocou uma disrupção significativa no ensino de programação (Lepp; Kaimre, 2025). Essas ferramentas são capazes de sintetizar blocos de código complexos, explicar conceitos e depurar erros em segundos.

Embora a IA atue como um tutor em tempo real, mitigando a frustração do aluno iniciante, a literatura recente alerta para os riscos da "dependência tecnológica" ou "ilusão de competência". O uso indiscriminado da IA para a geração de soluções integrais (onde a ferramenta fornece a lógica completa ao invés de atuar apenas como um *scaffolding* ou tutor sintático) pode atrofiar a capacidade do aluno de resolver problemas de forma autônoma (Lepp; Kaimre, 2025). Torna-se imperativo, do ponto de vista da pesquisa em Educação em Computação, não apenas proibir ou liberar o uso de IA, mas sim criar mecanismos para quantificar e medir o seu uso, permitindo investigar a correlação entre a autonomia do estudante e sua retenção de conhecimento real.

2.4. Evolução da Complexidade Algorítmica (Notação Big O) como Métrica de Amadurecimento

O amadurecimento técnico de um desenvolvedor não se mede apenas pela capacidade de fazer um código funcionar, mas pela habilidade de fazê-lo de forma otimizada, dadas as restrições de processamento e memória. A Notação Big O é a métrica padrão na Engenharia de Software para avaliar o comportamento assintótico de um algoritmo (Cormen et al., 2009).

Estudantes iniciantes frequentemente recorrem a soluções de força bruta, caracterizadas por complexidades temporais altas, como $O(n^2)$ ou $O(n^3)$. A transição para estruturas de dados mais refinadas (como *Hash Maps*, Árvore ou Grafos), que reduzem a complexidade para $O(n \log n)$ ou $O(1)$, marca um ponto de virada no aprendizado algorítmico. Um ecossistema de aprendizado que rastreie historicamente a complexidade das soluções submetidas por um usuário fornece dados cruciais para mapear essa curva de evolução.

2.5. Síntese e Identificação da Lacuna de Pesquisa

Diante do exposto, nota-se que, embora existam excelentes plataformas de juízes online e vastas ferramentas de Inteligência Artificial, carece-se de um ecossistema integrador focado na extração de métricas de aprendizado. A literatura necessita de dados empíricos contemporâneos sobre como a IA afeta a autonomia na resolução de problemas lógicos e como a documentação ativa influencia o amadurecimento da complexidade algorítmica (Lepp; Kaimre, 2025). O desenvolvimento de uma ferramenta voltada para esse mapeamento e a consequente análise de seus dados justificam-se como uma contribuição científica de alto valor para a área.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver e validar a plataforma web "CodeInsights " como um ecossistema extensível de gestão de conhecimento, utilizando-a como instrumento empírico para analisar métricas de aprendizado em estudantes de programação.

Objetivos Específicos

- Realizar levantamento bibliográfico sobre gestão do conhecimento em engenharia de software e metodologias de educação em computação;
- Modelar e desenvolver a arquitetura técnica da aplicação web (banco de dados, back-end e front-end);
- Implementar funcionalidades modulares de rastreamento de aprendizado, incluindo inicialmente o "Índice de Autonomia IA" e métricas de complexidade (Big O), garantindo escalabilidade para a adição de novos parâmetros de análise;
- Articular uma potencial parceria e integração do sistema com grupos acadêmicos, como o clube de programação competitiva, para uso piloto da plataforma;
- Coletar e analisar os dados gerados para identificar padrões de dificuldade e dependência tecnológica;
- Redigir documentação técnica, relatórios e possíveis artigos científicos para disseminação dos resultados.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Equipamentos e Materiais

Serão utilizados computadores pessoais para o desenvolvimento da aplicação web e ambientes em nuvem (nível estudantil/gratuito) para a hospedagem do banco de dados e servidor. Softwares e frameworks de código aberto serão adotados para a construção do sistema.

Estratégia Metodológica

A pesquisa divide-se em três fases. A primeira consiste no desenvolvimento tecnológico do software web, utilizando práticas de Engenharia de Software. A segunda fase baseia-se no planejamento e execução de um estudo de caso e pesquisa-ação colaborativa. Busca-se, de forma prospectiva, propor o uso piloto da ferramenta ao clube de programação competitiva da instituição e a outros potenciais usuários de teste. Por envolver a participação de seres humanos na avaliação do sistema, o projeto será submetido à apreciação do Comitê de Ética do IFSP previamente à fase de testes e coleta de dados. A terceira fase envolve a extração de relatórios anonimizados do banco de dados para analisar os índices preestabelecidos (IA, Big O e futuras métricas incluídas) nas soluções submetidas, cruzando dados quantitativos com os conceitos estudados.

5. PLANO DE TRABALHO

Tabela 5.1 Metas estabelecidas para a pesquisa.

METAS	DESCRIÇÃO
1	Revisão bibliográfica e definição da arquitetura do sistema e das métricas a serem extraídas.
2	Desenvolvimento do Banco de Dados e infraestrutura Back-end.
3	Desenvolvimento das interfaces e Front-end (Protótipos e Integração).
4	Implementação dos algoritmos de métricas modulares.
5	Relatório Parcial entrega até 5º mês de execução do projeto.
6	Fase de Testes e implantação da plataforma web.
7	Articulação de parceria, treinamento e início do uso da ferramenta por grupos de estudo voluntários.
8	Coleta de dados gerados na plataforma e análise empírica dos resultados.
9	Relatório Final entrega até 9º mês de execução do projeto

Tabela 5.2 Cronograma proposta para cumprimento das metas.

	MESES								
METAS	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	X	X							
2		X	X						
3			X	X					
4				X	X				
5					X				
6					X	X			
7						X	X		
8							X	X	X
9									X

6. VIABILIDADE DE EXECUÇÃO

O projeto apresenta alta viabilidade operacional. Os recursos computacionais necessários consistem em computadores padrão disponíveis na residência do pesquisador e nos laboratórios do campus. O desenvolvimento não exigirá fontes

de recurso financeiro externo. Há a intenção de prospectar parcerias internas estratégicas — notadamente com o clube de programação competitiva — visando garantir um público engajado para a etapa de coleta de dados.

7. RESULTADOS ESPERADOS E DISSEMINAÇÃO

Resultados e Produtos Esperados

Espera-se como produto principal a entrega do "CodeInsights". Adicionalmente, o projeto gerará uma base de dados estruturada sobre os hábitos de resolução de problemas algorítmicos.

Disseminação

Os resultados acadêmicos poderão ser disseminados em eventos científicos internos e através da publicação de artigos. Além da própria ferramenta que poderá atuar como um veículo de disseminação, já que os portfólios poderão ser compartilhados pelos alunos em suas redes profissionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÇAKIROĞLU, Ünal; ER, Betül. A model to develop activities for teaching programming through metacognitive strategies. **Thinking Skills and Creativity**, v. 52, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101340>.

CORMEN, Thomas H. *et al.* **Algoritmos: teoria e prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

LEPP, Marina; KAIMRE, Joosep. Does generative AI help in learning programming: Students' perceptions, reported use and relation to performance. **Computers in Human Behavior Reports**, v. 18, p. 100642, 2025.

O'CONNOR, Rory V.; BASRI, Shuib. Understanding the role of knowledge management in software development: A case study in very small companies. **International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE)**, v. 4, n. 1, p. 39-52, 2014.

RUM, Siti Nurulain Mohd; ZOLKEPLI, Maslina. Metacognitive Strategies in Teaching and Learning Computer Programming. **International Journal of Engineering & Technology**, v. 7, n. 4.38, p. 788-794, 2018.